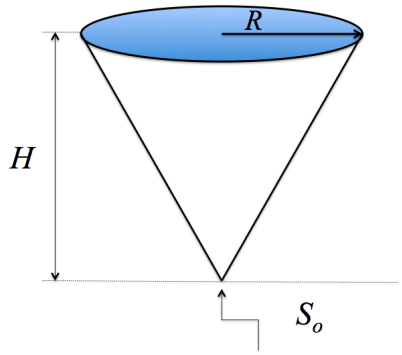
CERTAMEN 2 MECANICA DE FLUIDOS

jueves 9 de junio, 2022

Problema 1:

Utilizando un volumen de control deformable, encontrar una expresión que defina el tiempo de vaciado de un estanque que tiene forma de cono invertido, de altura H, radio R. El fluido de densidad ρ sale por la base del estanque a través de un orificio de área S_o. Inicialmente el estanque está completamente lleno.

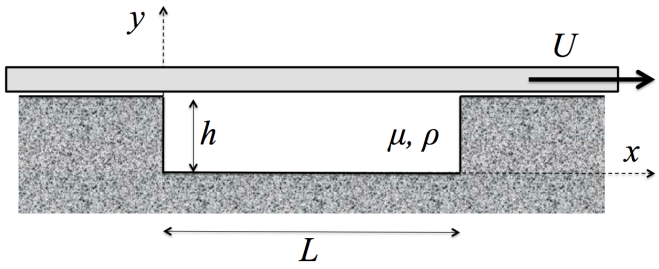


Problema 2:

Considere una placa infinitamente larga que se mueve a una velocidad constante U en relación con una placa fija debajo de ella. La placa inferior tiene una hendidura larga de longitud L, altura h y profundidad unitaria. Un fluido incompresible de densidad constante ρ y viscosidad μ reside dentro de este volumen. Debido al movimiento de la placa superior, al interior de la hendidura se crea un campo de presión interno. Asumiendo que la rendija es muy larga ($L \gg h$), es posible ignorar los efectos de borde. Suponiendo estado estacionario, fluido incompresible, fluido bidimensional, caudal desarrollado ($\partial u/\partial x = 0$), y no hay términos de fuerzas de cuerpo adicionales, encontrar:

a) El campo de velocidad dentro de la rendija.

b) El caudal de una sección vertical.

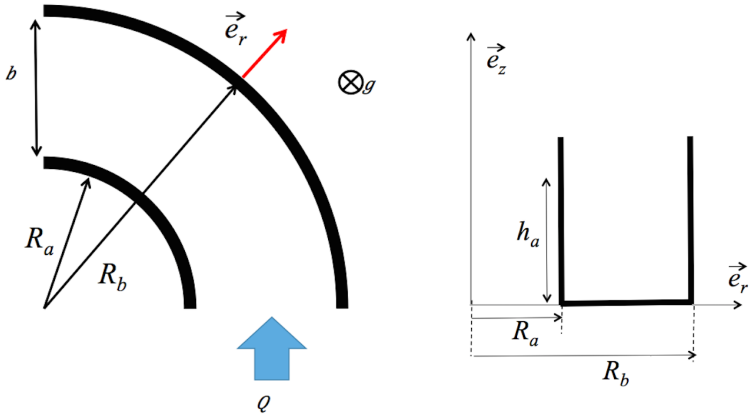


Problema 3:

Considere el flujo ideal de un fluido de densidad constante en un canal de sección rectangular de ancho b. El canal toma una curva horizontal, de tal manera que la velocidad del flujo se puede aproximar por:

$$u_\theta(r) = \frac{V_o}{r}$$

donde r es el radio de curvatura de las líneas de corriente y V_o una constante.



a) Determine el valor del rotor, $\vec{\omega} = \nabla \times \vec{u}$, del campo de velocidades del flujo en la curva.
b) A partir del resultado anterior y la información entregada en el enunciado, ¿los supuestos de cuál ecuación dinámica se cumplen? ¿dónde?
c) Si la altura del flujo en la cara interior del canal es h_a, determine la forma de la superficie libre. Grafique en función de r.
d) ¿Cuál pared del canal está sometida a una mayor fuerza de presión?.
e) Determine una expresión para cuantificar el caudal Q que pasa por la curva.

Formulario Certamen 2 - Mecánica de Fluidos

Número de Reynolds $$R_e = \frac{\rho V L}{\mu}$$

Equilibrio Mecánico $$\rho \vec{f_b} = \nabla p$$

Derivada Material $$\frac{D\vec{u}}{Dt} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)\vec{u}$$

Ecuación de Euler $$\frac{D\vec{u}}{Dt} = \vec{g} - \frac{\nabla p}{\rho}$$

Ecuación de Euler en coordenadas cartesianas:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial t} + u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z} &= g_x - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} \\
\frac{\partial v}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z} &= g_y - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} \\
\frac{\partial w}{\partial t} + u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z} &= g_z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}
\end{aligned}$$

Ecuación de Euler en coordenadas cilíndricas:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u_r}{\partial t} + u_r\frac{\partial u_r}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_r}{\partial \theta} + u_z\frac{\partial u_r}{\partial z} - \frac{u_\theta^2}{r} &= g_r - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r} \\
\frac{\partial u_\theta}{\partial t} + u_r\frac{\partial u_\theta}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_\theta}{\partial \theta} + u_z\frac{\partial u_\theta}{\partial z} + \frac{u_r\ u_\theta}{r} &= g_\theta - \frac{1}{\rho}\frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial \theta} \\
\frac{\partial u_z}{\partial t} + u_r\frac{\partial u_z}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial u_z}{\partial \theta} + u_z\frac{\partial u_z}{\partial z} &= g_z - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z}
\end{aligned}$$

Ecuación de Euler en líneas de corriente:

$$-\frac{\partial v_n}{\partial t} + \frac{v_s^2}{R} = g_n - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial n} \qquad (1)$$

$$\frac{\partial v_s}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial s}(v_s^2) = g_s - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial s} \qquad (2)$$

$$\frac{\partial v_b}{\partial t} = g_b - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial b} \qquad (3)$$

Ecuación de Bernoulli $$\int_C \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \frac{1}{\rho}(p_2 - p_1) + g(z_2 - z_1) + \frac{1}{2}(V_2^2 - V_1^2) = 0$$

Conservación de masa:

$$0 = \frac{d}{dt}\int_{\forall_{VC}} \rho\ dV + \int_{A_{VC}} \rho\ \vec{u} \cdot \hat{n}\ dA \qquad \text{Forma Integral}$$

$0 = \dfrac{D\rho}{Dt} + \rho\ \nabla\vec{u}$ Forma Diferencial

Fluido Real $\displaystyle\int_V \rho\ \frac{D\vec{u}}{Dt}\ dV = \int_V \rho\ \vec{f_b}\ dV + \int_V \nabla\tilde{\tilde{\sigma}}\ dV$

Ecuación de Navier-Stokes $\dfrac{D\vec{u}}{Dt} = \vec{g} - \dfrac{\nabla p}{\rho} + \dfrac{1}{\rho}\left(\mu\nabla^2\vec{u} + \dfrac{1}{3}\nabla(\nabla\cdot\vec{u})\right)$

Ecuación de Navier-Stokes incompresible $\dfrac{D\vec{u}}{Dt} = \vec{g} - \dfrac{\nabla p}{\rho} + \dfrac{\mu}{\rho}\ \nabla^2\vec{u}$

El **tensor de esfuerzos de un fluido Newtoniano** en coordenadas (x, y, z) está dado por:

$$\tilde{\tilde{\sigma}} = -p\ \tilde{\tilde{I}} + 2\mu\ \tilde{\tilde{e}} - \frac{2}{3}\mu(\nabla\cdot\vec{u})\ \tilde{\tilde{I}}$$

En el caso de **fluido incompresible**, se tiene que $(\nabla\cdot\vec{u}) = 0$, por lo tanto el tensor de esfuerzos de un fluido Newtoniano se reduce a: $\tilde{\tilde{\sigma}} = -p\ \tilde{\tilde{I}} + 2\mu\ \tilde{\tilde{e}}$

$$\tilde{\tilde{\sigma}} = \begin{pmatrix} -p & 0 & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 0 & 0 & -p \end{pmatrix} + 2\ \mu\ \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \left(\dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial u}{\partial x}\right) & \left(\dfrac{\partial u}{\partial y} + \dfrac{\partial v}{\partial x}\right) & \left(\dfrac{\partial u}{\partial z} + \dfrac{\partial w}{\partial x}\right) \\ \left(\dfrac{\partial v}{\partial x} + \dfrac{\partial u}{\partial y}\right) & \left(\dfrac{\partial v}{\partial y} + \dfrac{\partial v}{\partial x}\right) & \left(\dfrac{\partial v}{\partial z} + \dfrac{\partial w}{\partial y}\right) \\ \left(\dfrac{\partial w}{\partial x} + \dfrac{\partial u}{\partial z}\right) & \left(\dfrac{\partial w}{\partial y} + \dfrac{\partial v}{\partial z}\right) & \left(\dfrac{\partial w}{\partial z} + \dfrac{\partial w}{\partial z}\right) \end{pmatrix}$$

Tensor de rotación de cuerpo rígido

$$\tilde{\tilde{\xi}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & \dfrac{\partial u}{\partial y} - \dfrac{\partial v}{\partial x} & \dfrac{\partial u}{\partial z} - \dfrac{\partial w}{\partial x} \\ \dfrac{\partial v}{\partial x} - \dfrac{\partial u}{\partial y} & 0 & \dfrac{\partial v}{\partial z} - \dfrac{\partial w}{\partial y} \\ \dfrac{\partial w}{\partial x} - \dfrac{\partial u}{\partial z} & \dfrac{\partial w}{\partial y} - \dfrac{\partial v}{\partial z} & 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & \omega_z & -\omega_y \\ -\omega_z & 0 & \omega_x \\ \omega_y & -\omega_x & 0 \end{pmatrix}$$

Vorticidad $\nabla\times\vec{u} = \vec{\omega}$

Coordenadas cartesianas:

$$\nabla\times\vec{u} = \left(\frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z}\right)\ \vec{e}_x + \left(\frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x}\right)\ \vec{e}_y + \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)\ \vec{e}_z = \omega_x\ \vec{e}_x + \omega_y\ \vec{e}_y + \omega_z\ \vec{e}_z = (\omega_x, \omega_y, \omega_z) = \vec{\omega}$$

Coordenadas cilíndricas:

$$\nabla\times\vec{u} = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial u_z}{\partial\theta} - \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial z}(r\ u_\theta)\right)\ \vec{e}_r + \left(\frac{\partial u_r}{\partial z} - \frac{\partial u_z}{\partial r}\right)\ \vec{e}_\theta + \left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}(r\ u_\theta) - \frac{1}{r}\frac{\partial u_r}{\partial\theta}\right)\ \vec{e}_z = \omega_r\ \vec{e}_r + \omega_\theta\ \vec{e}_\theta + \omega_z\ \vec{e}_z = \vec{\omega}$$